

Relatório Técnico: Problema do Caixeiro Viajante (TSP)

Algoritmos Exatos e Aproximativos

Augusto Menchaca

Pedro Izkovitz

Samuel Lettnin

Ciência da Computação - AED III - UFPel

6 de maio de 2026

Resumo

Este relatório apresenta os resultados obtidos na resolução de instâncias do Problema do Caixeiro Viajante (TSP) utilizando duas abordagens distintas: um algoritmo exato (Brute Force) e uma heurística aproximativa baseada na Árvore Geradora Mínima (Algoritmo de Prim) combinada com Busca em Profundidade (DFS). O objetivo é avaliar a viabilidade de tempo e a qualidade do custo de rotas geradas por ambas as estratégias em grafos de diferentes tamanhos (n).

1 Objetivo

O objetivo central deste trabalho é implementar e analisar comparativamente algoritmos para o TSP euclidiano completo. Busca-se demonstrar na prática o crescimento fatorial da complexidade de tempo de soluções exatas (Força Bruta) e justificar o uso de soluções heurísticas (Prim + DFS) que, embora não garantam o caminho mínimo absoluto, oferecem aproximações em tempo computacional viável (polinomial).

2 Metodologia

A implementação foi desenvolvida em C++17, utilizando o *framework* Qt Core para garantir robustez na leitura de arquivos e formatação de matrizes de adjacência. O sistema possui um processamento em lote que avalia as instâncias automaticamente. Para instâncias onde $n \leq 12$, o algoritmo exato foi executado. Para $n > 12$, o algoritmo exato foi bloqueado devido à inviabilidade de tempo (limitação fatorial $\mathcal{O}(n!)$), sendo aplicado apenas o algoritmo aproximativo.

3 Resultados e Tempos de Execução

Os testes foram realizados em cinco instâncias de tamanhos variados ($n = 6, 11, 15, 22, 29$). A Tabela 1 compila os custos e os tempos de execução registrados em ambiente local.

Tabela 1: Comparativo de Custos e Tempos de Execução

Arquivo	n	Ótimo	Aproximativo (Prim+DFS)		Exato (Brute Force)	
			Custo	Tempo (s)	Custo	Tempo (s)
tsp2_1248.txt	6	1248	1272	0.000037	1248	0.000026
tsp1_253.txt	11	253	281	0.000044	253	0.502453
tsp3_1194.txt	15	1194	1519	0.000085	–	Inviável
tsp4_7013.txt	22	7013	8308	0.000137	–	Inviável
tsp5_27603.txt	29	27603	35019	0.000249	–	Inviável

4 Análise e Conclusões

A partir dos dados levantados, destaca-se que:

- **Explosão Combinatória:** Fica evidente a natureza NP-Difícil do TSP. Enquanto para $n = 6$ a Força Bruta resolve o problema em microssegundos (0.000026s), um aumento simples para $n = 11$ eleva o tempo de processamento para meio segundo (0.502453s). Testes adicionais demonstraram de forma drástica o impacto do crescimento fatorial: para $n = 13$ o tempo de execução saltou para 2 minutos e 9 segundos, e para $n = 14$ o algoritmo demandou 29 minutos e 41 segundos para finalizar. A partir de $n \geq 15$, a Força Bruta torna-se computacionalmente inviável para execução convencional.
- **Eficiência da Aproximação:** A heurística de Prim + DFS manteve uma constância extraordinária de tempo. Mesmo para a maior instância ($n = 29$), o algoritmo entregou um ciclo hamiltoniano em apenas 0.000249s.
- **Qualidade da Aproximação (Gap):** Como o custo ótimo de cada instância está indicado em seu próprio nome (ex: o arquivo `tsp5_27603.txt` possui custo ótimo de 27603), é possível aferir o *gap* da heurística para todos os cenários. A aproximação esteve consistentemente próxima do custo ideal. Para a maior instância ($n = 29$), o ótimo é 27603 e a aproximação obteve 35019 (um acréscimo de $\sim 26.8\%$). Este é um desvio perfeitamente aceitável e esperado de uma aproximação baseada em MST, especialmente considerando que o tempo de execução foi reduzido de eras computacionais (na Força Bruta) para meros milissegundos.

Em suma, a abordagem aproximativa (Prim + DFS) demonstrou ser a única estratégia sustentável para problemas de roteamento de média ou larga escala, consolidando a importância de métodos heurísticos na Ciência da Computação estrutural.